



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Economía para Ingenieros y Organización Industrial (P1752)

Segunda Entrega

Proceso de producción

Proyecto: fabricación y comercialización de canilleras de fútbol

Marca comercial: FShield

Localización: La Plata, Provincia de Buenos Aires

Docente/s: Miguel Ángel Fernández

Fecha: 25 de Septiembre de 2026

Integrantes

Apellido y nombre	DNI	Legajo
Chantiri, Ignacio Nahuel	41.310.466	69869/1
Fernández Madau, Esteban	42.294.574	71271/5
Iglesias, Tiago	42.469.632	72880/1
Natale, Mateo	42.721.374	75316/9
Vidal, Tomás	42.343.602	69854/4

Índice

1. Descripción del contexto competitivo y de la marca comercial	2
1.1. Nombre	2
1.2. Localización geográfica	2
1.3. Descripción del producto	2
1.4. Demanda total	3
1.5. Mercado meta y dimensionamiento inicial	4
1.6. Estudio del mercado	5
2. Descripción de la firma	6
2.1. Memoria descriptiva de la organización	6
2.2. Misión, visión y objetivos	6
2.3. Estructura organizativa	7
3. Situación problema	7
4. Contexto económico productivo nacional y regional	8
4.1. Contexto macroeconomico nacional	8
4.2. El fútbol como propulsor del consumo	8
5. Identificación de productos competitivos y sustitutos	8
5.1. Productos competitivos: relevamiento del segmento económico	9
5.2. Segmentacion de precios	9
5.3. Productos sustitutos	10
5.4. Posicionamiento del proyecto	10
6. Descripción del proceso de producción	10
6.1. Proceso productivo general	10
6.2. Descripción de las etapas	10
6.3. Diagrama de flujo del proceso y layout de planta	12
6.4. Diagrama de explosión y despiece (Gozinto)	13
6.5. Diagrama de etapas, tiempos y proceso operativo	14
6.6. Memoria del proceso operativo: ergonomía y salud ocupacional	14
Fuentes consultadas	15

1. Descripción del contexto competitivo y de la marca comercial

1.1. Nombre

La marca comercial propuesta para el proyecto es **FShield**, orientada al diseño, fabricación y comercialización de canilleras de futbol de producción nacional.

El nombre **FShield** surge de la combinación de dos conceptos que sintetizan la esencia del producto:

- **“F”**: hace referencia al **fútbol**, aludiendo al deporte en el que se utiliza.
- **“Shield”**: que significa *escudo*, palabra directamente asociada a la **protección**, que es la función principal de una canillera.

1.2. Localización geográfica

La empresa se localizará en la ciudad de **La Plata**, capital de la Provincia de Buenos Aires. La elección se fundamenta en:

- **Ecosistema deportivo y demanda local**: La Plata y su área metropolitana concentran una alta densidad de población joven y un fuerte arraigo futbolístico, con clubes de primera división (EDLP y GELP), clubes de ascenso, ligas barriales y escuelas de futbol. Esto genera una demanda estable de indumentaria y accesorios deportivos y un entorno propicio para dar a conocer la marca.
- **Disponibilidad de proveedores e insumos**: la cercanía al Gran Buenos Aires facilita el acceso a proveedores de goma EVA, filamento para impresión 3D y demás insumos necesarios para la producción.
- **Alcance de venta nacional**: Si bien la producción se radica en La Plata, la comercialización no se limita a la región. A través de canales de venta online (plataformas como Mercado Libre) y de servicios de logística y paquetería (Correo Argentino, Andreani, entre otros), el producto puede distribuirse a todo el país, ampliando significativamente el mercado potencial.

1.3. Descripción del producto

El producto es una **canillera de fútbol** destinada a proteger la zona de la tibia frente a golpes e impactos durante la práctica del deporte. Características del producto proyectado por FShield:

- **Tipo**: modelo tipo *slip-in* (se coloca dentro de la media). Incorpora ranuras o calados de geometría triangular que aportan flexibilidad y ventilación sin comprometer la protección.
- **Materiales**: Placa exterior rígida o semirígida (polipropileno / material impreso en 3D) y capa interior de espuma goma EVA para absorción de impactos y comfort.

- **Diferencial:** ajuste anatómico y personalización (talles, nombre, número, colores del club) mediante diseño asistido por computadora (Fusion 360) y fabricación con impresión 3D, lo que permite series cortas y productos a medida que las marcas importadas no ofrecen.
- **Segmento objetivo:** Gama media-baja / económica. El producto no busca competir con las grandes marcas importadas (Nike, Adidas), sino con las canilleras económicas que se comercializan en plataformas como Mercado Libre, incluidas las de fabricación nacional y de impresión 3D. Se apunta al consumidor que prioriza una buena relación precio-funcionalidad por sobre el respaldo de una marca reconocida.

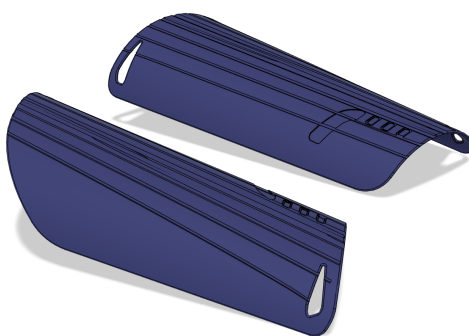


Figura 1: Prototipo 3D.

1.4. Demanda total

Dado que la comercialización del producto se plantea con alcance nacional (a través de canales de venta online y servicios de logística que permiten enviar a todo el país), la demanda total se estima en dos niveles: un **mercado nacional**, que constituye el universo total de consumidores, y un **mercado inicial o base**, correspondiente a La Plata y el Gran Buenos Aires, donde la firma tiene su radicación productiva y su primer foco comercial. El mercado comprende tanto a jugadores federados como a practicantes recreativos de fútbol 11, fútbol 5, futsal y otras modalidades.

La *Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023* (ENAFyD), elaborada por la Secretaría de Deportes de la Nación y el Observatorio Social del Deporte, relevó los hábitos de actividad física y deporte de la población argentina. El estudio indica que el 55 % de la población realiza regularmente actividad física o deportiva y que, entre quienes practican actividad física o deporte, el fútbol representa el 41,3 %, siendo el deporte colectivo de mayor práctica en el país. Asimismo, el fútbol 5 constituye la modalidad más frecuente, seguida por el fútbol 11 y el futsal.

Dado que el producto está destinado a quienes practican deportes en los que se utilizan canilleras -principalmente el fútbol-, la demanda potencial se estima a partir de la proporción de personas que practican fútbol. A partir de los valores anteriores, puede utilizarse como aproximación una tasa de práctica de fútbol de aproximadamente 22,7 % sobre la población:

$$0,55 \times 0,413 \approx 0,227$$

Es decir, aproximadamente 23 de cada 100 personas practican alguna modalidad de fútbol.

Mercado potencial nacional: Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, la población argentina asciende a unos 46 millones de personas. Aplicando la tasa de práctica del 22,7 %, se obtiene un mercado total nacional del orden de **10 millones de personas** que practican alguna modalidad de fútbol en todo el país. Este valor representa el universo total de consumidores alcanzables mediante la venta online.

Mercado inicial (La Plata y Gran Buenos Aires): La Plata y el Gran Buenos Aires constituyen el foco comercial inicial del proyecto, por su cercanía a la producción y su alta densidad futbolística (clubes profesionales, ligas amateurs y escuelas de fútbol). Dado que en el Área Metropolitana de Buenos Aires reside aproximadamente un tercio de la población del país, puede estimarse que una fracción equivalente del universo nacional de jugadores -del orden de **0,8 a 0,9 millones de personas**- se concentra en esta región. Esta cifra debe interpretarse como una estimación de mercado total y no como un registro administrativo de jugadores.

El mercado total también incluye un segmento de jugadores federados. Según datos publicados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al 30 de abril de 2026 el sistema del fútbol argentino contaba con **1.706.318 jugadores federados**, registrados de manera directa o indirecta a través de las ligas afiliadas. La AFA contabilizaba además 235 ligas y 5.271 clubes de fútbol en todo el país. Estos datos permiten dimensionar la importancia del segmento formal a nivel nacional.

Segmentos de demanda identificados:

- Jugadores federados de clubes y ligas de todo el país, incluyendo categorías juveniles y primeras divisiones.
- Practicantes recreativos de fútbol 5, fútbol 11 y futsal.
- Jugadores amateurs que participan en torneos, ligas barriales y competencias no federadas.
- Consumidores de todo el país que adquieren productos deportivos a través de canales de venta online (Mercado Libre, tiendas virtuales), alcanzables mediante envíos.
- Comercios deportivos, clubes y organizaciones vinculadas al fútbol como posibles clientes mayoristas o institucionales.

1.5. Mercado meta y dimensionamiento inicial

Si bien la comercialización tiene alcance nacional, para dimensionar el tamaño inicial de la empresa se define un **mercado meta acotado**: las personas que residen en el partido de La Plata y que practican fútbol. Sobre ese universo se fija un **objetivo de alcance anual**, que permite estimar el volumen de producción y, a partir de él, los recursos necesarios (materia prima, impresoras 3D y horas de trabajo).

El cálculo se realiza en los siguientes pasos:

1. **Población de La Plata:** el partido de La Plata cuenta con aproximadamente 772.000 habitantes (Censo 2022, INDEC).

2. **Practicantes de fútbol:** tomando la proporción nacional de jugadores de fútbol respecto de la población (2.658.811 sobre unos 46 millones, es decir cerca del 5,8 %), se estima que en La Plata practican fútbol del orden de **45.000 personas**.
3. **Objetivo de alcance (10 % anual):** se plantea abastecer inicialmente al 10 % de ese mercado meta, es decir, aproximadamente **4.500 personas por año**.
4. **Volumen de producción:** considerando un par de canilleras por persona al año, el objetivo equivale a **4.500 pares anuales**, lo que representa unos **375 pares por mes** o, sobre una base de 250 días hábiles, alrededor de **18 pares por día**.

A partir de este volumen objetivo se dimensionan los recursos productivos: la cantidad de impresoras 3D necesarias (según la capacidad de impresión por equipo y por día), el consumo de materia prima (filamento y goma EVA) y las horas de trabajo requeridas. De este modo, el mercado meta y el objetivo de alcance constituyen el punto de partida para el diseño y dimensionamiento de la firma.

Fuentes: Secretaría de Deportes de la Nación y Observatorio Social del Deporte, *Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023*; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022*; Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “Datos de un Torneo Apertura inolvidable”, datos al 30/04/2026.

1.6. Estudio del mercado

El mercado de canilleras en la Argentina abarca un amplio rango de precios y calidades. En la gama alta se ubican las marcas internacionales importadas (Adidas, Nike, Puma), con precios que pueden superar los \$60.000; en la gama media, marcas nacionales de entrada (Topper); y en la gama económica (donde se posiciona FShield) una gran cantidad de productos genéricos, personalizados y de fabricación nacional que se comercializan principalmente a través de plataformas online como Mercado Libre y Facebook Marketplace.

Para dimensionar la competencia directa se realizó un relevamiento propio de **13 referencias del segmento económico** (ver Sección 5, Tabla 1), con los siguientes resultados:

Indicador (segmento económico, ARS, Sep-2026)	Valor
Precio promedio del segmento	\$8.660
Precio mediana	\$8.075
Precio mínimo relevado (DRB / Dribbling)	\$5.415
Precio máximo relevado (Julian Alvarez / DLS)	\$13.002
Cantidad de referencias con precio	13
Plataformas relevadas	Mercado Libre y Facebook Marketplace

Hallazgos principales del estudio de mercado:

- **Rango de precios acotado y bajo:** toda la competencia directa se ubica entre \$5.415 y \$13.002, con un precio promedio cercano a \$8.700, muy por debajo de las canilleras importadas de marca.

- **Fuerte peso de la personalización:** mas de la mitad de las referencias relevadas (8 de 13) ofrecen canilleras personalizadas o sublimables, lo que evidencia que la personalización es un atributo valorado y esperado dentro del segmento.
- **Baja diferenciación y escasa identidad de marca:** predominan productos genericos, con terminaciones simples y presentacion variable, muchos comercializados por vendedores particulares a traves de Facebook Marketplace.
- **Oportunidad:** existe espacio para un producto nacional que, dentro de este rango de precios, se diferencie por su diseño, calidad de terminación, identidad de marca y opciones de personalización.

El precio objetivo de FShield (\$10.000–15.000) se ubica en la franja alta de este segmento económico, coherente con una propuesta de mayor calidad de terminación y diseño respecto de los productos genéricos, sin acercarse a los valores de las marcas importadas.

Fuente: Relevamiento propio en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Argentina, Septiembre 2026).

2. Descripción de la firma

2.1. Memoria descriptiva de la organización

FShield se constituirá como una **pequeña y mediana empresa (PyME)** dedicada al diseño, fabricación y comercialización de canilleras de fútbol, con sede en la ciudad de La Plata. La organizacion se concibe bajo un modelo de producción flexible basado en **diseño CAD e impresión 3D**, que permite producir series cortas, prototipar rapidamente y ofrecer personalización.

2.2. Misión, visión y objetivos

- **Misión:** Diseñar, fabricar y comercializar canilleras de fútbol de producción nacional, accesibles y personalizables, que brinden protección y confort a jugadores de todos los niveles, ofreciendo una alternativa de calidad frente a los productos genéricos del segmento económico.
- **Visión:** Convertirse, en el mediano plazo, en la marca nacional de referencia en canilleras del segmento económico y ampliar progresivamente la propuesta hacia otros accesorios de protección deportiva, con presencia en todo el país.
- **Objetivos:**
 - (I) Validar el prototipo 3D y alcanzar un costo unitario competitivo dentro del segmento económico.
 - (II) Alcanzar una participación inicial del 10 % del mercado meta de La Plata y sostener un crecimiento anual en torno al 10 %.
 - (III) Establecer canales de venta online con alcance nacional (Mercado Libre) y ventas a clubes y comercios.

2.3. Estructura organizativa

- **Dirección / Administración:** gestión general, finanzas y compras.
- **Diseño e Ingeniería:** prototipado y control de calidad.
- **Producción:** operación de impresoras 3D, proceso de manufactura y ensamblado.
- **Comercialización:** ventas online, atención a clubes y comercios, marketing.

3. Situación problema

A partir de la información relevada se describe la problemática del segmento económico del mercado de canilleras de fútbol en la Argentina, sin incluir interpretaciones subjetivas del equipo:

1. **Predominio de productos genéricos sin identidad de marca.** En el relevamiento del segmento económico (13 referencias, con precios entre \$5.415 y \$13.002), la oferta se compone mayoritariamente de canilleras genéricas o de vendedores particulares. No se identificó una marca nacional consolidada que opere específicamente en este segmento.

Fuente: Relevamiento propio en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Sep-2026), Sección 5, Tabla 1.

2. **Alta informalidad del canal de venta y baja información al consumidor.** De las 13 referencias relevadas, 7 se comercializan a través de Facebook Marketplace por vendedores particulares. Asimismo, en la mayoría de las publicaciones no se especifica el material ni las características técnicas del producto, lo que reduce la transparencia para el comprador.

Fuente: Relevamiento propio en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Sep-2026), Sección 5, Tabla 1.

3. **Personalización ofrecida sin respaldo de marca ni garantía de calidad.** 8 de las 13 referencias ofrecen canilleras personalizadas o sublimables, lo que evidencia una demanda de personalización en el segmento. Sin embargo, dicha personalización se ofrece desde productos genéricos, sin identidad de marca ni una propuesta consolidada de calidad y terminación.

Fuente: Relevamiento propio en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Sep-2026), Sección 5, Tabla 1.

Síntesis del problema: el segmento económico de canilleras de fútbol está cubierto mayoritariamente por productos genéricos, comercializados de manera informal y con baja diferenciación, sin una marca nacional que combine un precio accesible con diseño, calidad de terminación, identidad de marca y personalización. Esta situación define el espacio de oportunidad que el proyecto FShield se propone evaluar.

4. Contexto económico productivo nacional y regional

4.1. Contexto macroeconomico nacional

Durante 2026 la economía argentina transita un proceso de gradual desaceleracion de la inflacion, con registros mensuales de un dígito. Según datos del INDEC, la variación mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue:

Mes (2026)	IPC mensual
Enero	2,9 %
Marzo	3,4 %
Abril	2,6 %
Mayo	2,1 %
Junio	1,9 %
Julio	2,1 %

Fuente: INDEC, Indice de Precios al Consumidor, informes de prensa 2026 (<https://www.indec.gob.ar>).

Esta tendencia a la baja de la inflación favorece la previsibilidad de costos y precios, aspecto relevante para un proyecto que requiere planificar inversiones y definir precios de venta.

Adicionalmente, en un contexto de menor poder adquisitivo, el consumo tiende a reorientarse hacia productos mas economicos y de fabricacion nacional, en lugar de alternativas importadas de mayor precio. Este comportamiento resulta favorable para el posicionamiento de FShield, orientado al segmento económico y a la sustitucion de productos importados.

4.2. El fútbol como propulsor del consumo

El año 2026, con la realizacion de la Copa del Mundo, potencia el consumo de indumentaria y articulos deportivos en la Argentina. Cada Mundial genera una reasignacion del gasto de los hogares hacia categorias vinculadas al futbol (camisetas, pelotas, accesorios), lo que representa un contexto favorable de demanda para el rubro en el que se inserta el proyecto.

Fuente: Infobae / Urgente24, notas sobre impacto del Mundial 2026 en el consumo, 2026.

5. Identificación de productos competitivos y sustitutos

Se presenta el relevamiento de productos competitivos (otras canilleras) y sustitutos disponibles en el mercado argentino dentro del segmento económico, con sus características y precio de comercialización.

Dado que FShield se posiciona en el segmento económico, el relevamiento se centró en las canilleras que constituyen su competencia directa: productos genéricos, personalizados y de fabricación nacional comercializados a través de Mercado Libre y Facebook Marketplace. A modo de referencia, las canilleras importadas de marca (Adidas, Nike, Puma) conforman el techo del mercado, con precios que se ubican mayoritariamente entre los \$30.000 y los \$67.000, muy por encima del segmento en el que compete el proyecto.

5.1. Productos competitivos: relevamiento del segmento económico

La Tabla 1 resume las canilleras del segmento económico relevadas, con su vendedor, plataforma, tipo y precio.

Tabla 1: Relevamiento de competencia directa – segmento economico (ARS, Sep-2026)

Producto	Vendedor	Plataforma	Tipo	Precio
Canilleras Sublimadas PVC alto impacto	Sublilegui	Facebook MP	Personalizada	\$10.000
Canilleras Personalizadas	LautiMoya	Facebook MP	Personalizada	\$11.000
Canilleras Personalizadas	VirggMurillo	Facebook MP	Personalizada	\$7.000
Canilleras pro Messi	Mailen Tese	Facebook MP	Personalizada	\$8.500
Canilleras personalizadas	Laura Estampados	Facebook MP	Personalizada	\$8.000
Canilleras de futbol personalizadas	Rafael Pacheco	Facebook MP	Personalizada	\$6.999
Canilleras Personalizadas	Estinta-ok	Facebook MP	Personalizada	\$9.000
Canillera Futbol Reforzada c/ banda ajustable	MULTIMARKET23	Mercado Libre	Generica	\$11.400
Canilleras DRB Entrenamiento (futbol/hockey)	Dribbling	Mercado Libre	Marca sec.	\$5.415
Canilleras AFA Infantil PVC reforzado	AFA (lic.)	Mercado Libre	Marca sec.	\$7.193
Canilleras Julian Alvarez Arana	DLS	Mercado Libre	Generica	\$13.002
Canilleras para sublimar calidad premium	Sublistore	Mercado Libre	Personalizada	\$6.999
Canillera Hockey Simbra Flick	Simbra	Mercado Libre	Marca sec.	\$8.075
Precio promedio				\$8.660
Precio mediana				\$8.075
Precio minimo / maximo				\$5.415 / \$13.002

Fuente: Relevamiento propio en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Argentina, Septiembre 2026).

5.2. Segmentacion de precios

El mercado puede segmentarse en tres franjas de precio:

- **Económico (hasta \$20.000):** segmento objetivo de FShield. Comprende canilleras genéricas, personalizadas y nacionales comercializadas en Mercado Libre y Facebook Marketplace. Las 13 referencias relevadas se ubican en esta franja, entre \$5.415 y \$13.002.
- **Medio (\$20.000 a \$40.000):** modelos de marcas reconocidas de gama media (adidas Tiro, Puma King, Nike Charge).
- **Premium (más de \$40.000):** modelos importados de gama alta (Nike Mercurial Lite, Puma Ultra Flex Sleeve, adidas Tiro League).

FShield se enfoca exclusivamente en el segmento económico, donde se concentra su competencia directa.

5.3. Productos sustitutos

Como productos sustitutos se identifican:

- **Canilleras genéricas de marketplace:** Sin marca reconocida, de muy bajo precio y calidad variable.
- **Canilleras usadas o de reventa:** Entre particulares.
- **No uso de protección:** en el futbol recreativo, parte de los jugadores no utiliza canilleras, lo que constituye un sustituto.

5.4. Posicionamiento del proyecto

El segmento económico releva un precio promedio de **\$8.660**, con un rango entre \$5.415 y \$13.002. El proyecto FShield se propone posicionarse en la franja alta de este segmento, con un precio objetivo de **\$10.000–15.000**, ofreciendo un producto de fabricación nacional con diferencial de **diseño, calidad de terminación, identidad de marca y personalización**. A diferencia de los productos genéricos e informales que predominan en el segmento, FShield busca aportar una propuesta de marca consolidada, capturando la oportunidad de un producto local diferenciado hoy inexistente en la oferta económica relevada.

6. Descripción del proceso de producción

6.1. Proceso productivo general

El proceso productivo de FShield se organiza bajo un modelo de **producción flexible y de bajo volumen**, orientado a la fabricación por pedido y en series cortas, coherente con una PyME radicada en el Gran Buenos Aires que comercializa a cliente final, por e-commerce y mediante consignación en casas de deportes y gimnasios. La fabricación es **íntegramente interna** (no se terceriza ninguna etapa) y se basa en el diseño asistido por computadora (CAD) y la impresión 3D, complementados con el conformado de una capa interior de espuma de goma EVA.

La capacidad instalada se basa en una granja de **10 impresoras 3D Bambu Lab (con sistema AMS de 4 colores)** que operan con filamento PLA. Dado que cada par de canilleras requiere aproximadamente 10 horas de impresión, y considerando una operación de las impresoras cercana a las 20 horas diarias, la capacidad de producción se estima en el orden de **20 pares por día**, valor consistente con el objetivo de alcance definido en la primera entrega (18 pares por día). De este modo, la **impresión 3D constituye la etapa cuello de botella** del proceso.

El proceso se compone de las siguientes ocho etapas:

6.2. Descripción de las etapas

1. **Diseño y preparación digital (CAD/CAM).** A partir de un modelo paramétrico desarrollado en Fusion 360 se ajusta el talle y, cuando el cliente lo solicita, la personalización (nombre, número y colores), que se incorpora como texto en el modelo o en el software de laminado. Luego se realiza el laminado (*slicing*), generando el archivo de impresión.

Equipamiento: PC con software CAD (Fusion 360) y de laminado (Bambu Studio).

Mano de obra especializada: operador con conocimientos de modelado e impresión 3D.

2. **Aprovisionamiento y control de insumos.** Recepción, almacenamiento y control de calidad de entrada del filamento PLA, las planchas de goma EVA, los adhesivos y los materiales de embalaje.

Equipamiento: sector de almacenamiento, balanza e instrumentos de medición.

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: el filamento PLA puede ser importado (existe también oferta nacional).

3. **Impresión 3D.** Impresión de las dos placas exteriores que componen un par, en PLA, con personalización directa mediante el sistema AMS. Cada par demanda aproximadamente 10 horas de impresión.

Equipamiento específico: 10 impresoras 3D Bambu Lab con AMS.

Mano de obra especializada: sí (operador de impresión: carga de material, inicio y monitoreo de los trabajos).

Importaciones: las impresoras Bambu Lab son equipamiento importado (requerimiento de importación clave del proceso).

4. **Post-procesado.** Retiro de soportes, lijado de rebabas y control dimensional de las placas impresas.

Equipamiento: herramientas manuales (pinzas, lijas) e instrumentos de medición (calibre).

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: no.

5. **Corte de la espuma EVA.** Corte de la capa interior de amortiguación a partir de planchas de goma EVA, según molde.

Equipamiento: mesa de corte y matriz/troquel (o cutter).

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: goma EVA (según proveedor, nacional o importada).

6. **Ensamblado.** Unión de la placa impresa con la almohadilla de EVA mediante adhesivo, conformando la canillera terminada.

Equipamiento: mesa de trabajo, elementos de sujeción y aplicador de adhesivo.

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: no.

7. **Control de calidad final.** Inspección visual, control de medidas, verificación de la unión y prueba de ajuste del par terminado.

Equipamiento: instrumentos de medición y puesto de inspección.

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: no.

8. **Embalaje y despacho.** Empaquetado, etiquetado y preparación de los pedidos para su envío por e-commerce o su entrega en consignación.

Equipamiento: puesto de embalaje e insumos de packaging.

Mano de obra especializada: no.

Importaciones: no.

6.3. Diagrama de flujo del proceso y layout de planta

La Figura 2 presenta el diagrama de flujo del proceso productivo, indicando el inicio y el fin, la secuencia de las ocho etapas, las actividades previas y posteriores excluidas del alcance, y los sistemas transversales que intervienen a modo de caja negra (gestión y administración, control de calidad y mantenimiento). La Figura 3 muestra el layout propuesto para la planta y el sentido del flujo de material.

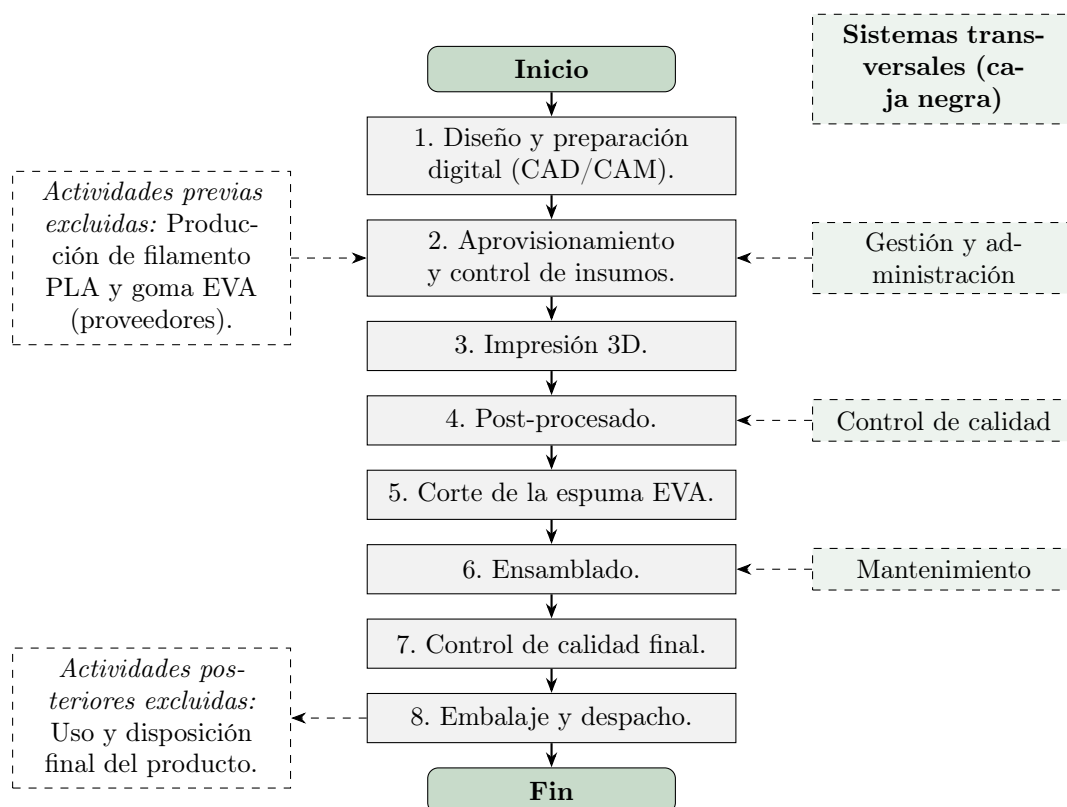


Figura 2: Diagrama de flujo del proceso productivo de FShield.

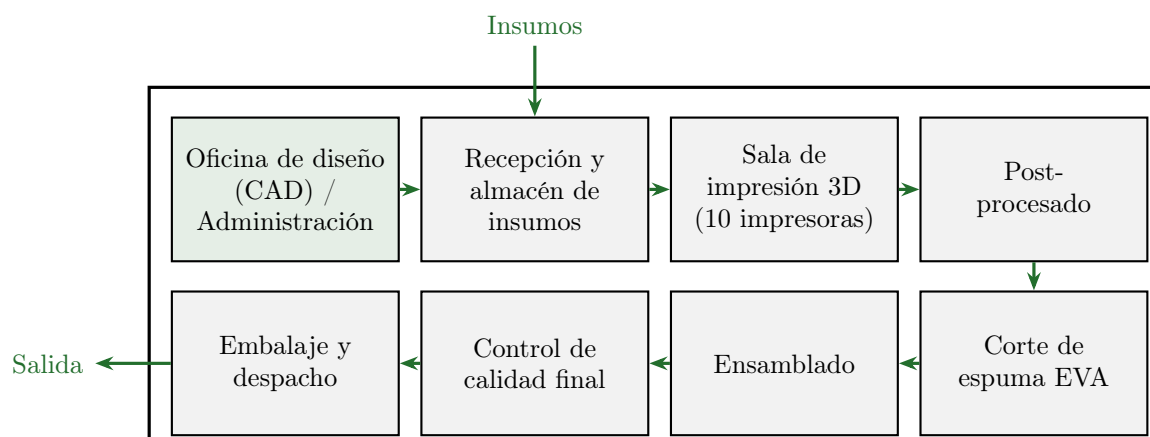


Figura 3: Layout de planta y secuencia del proceso de FShield. La oficina de diseño (CAD) y la administración son áreas de apoyo transversales.

El flujo de material sigue un recorrido en forma de “U”: los insumos ingresan por el sector de almacén, avanzan por impresión 3D y post-procesado, y retornan por corte de EVA, ensamblado, control de calidad y embalaje hasta el despacho. La disposición busca minimizar los desplazamientos internos y ubicar la sala de impresión (etapa cuello de botella) en una posición central con ventilación adecuada.

6.4. Diagrama de explosión y despiece (Gozinto)

La Figura 4 presenta el diagrama de explosión y despiece (Gozinto) para una unidad de producto, es decir, un par de canilleras. Se distinguen el producto final, los componentes semielaborados que la firma fabrica internamente (placa exterior y almohadilla de EVA) y los insumos o materias primas. Las cantidades indicadas sobre cada rama corresponden a la cantidad requerida por unidad del componente inmediato superior

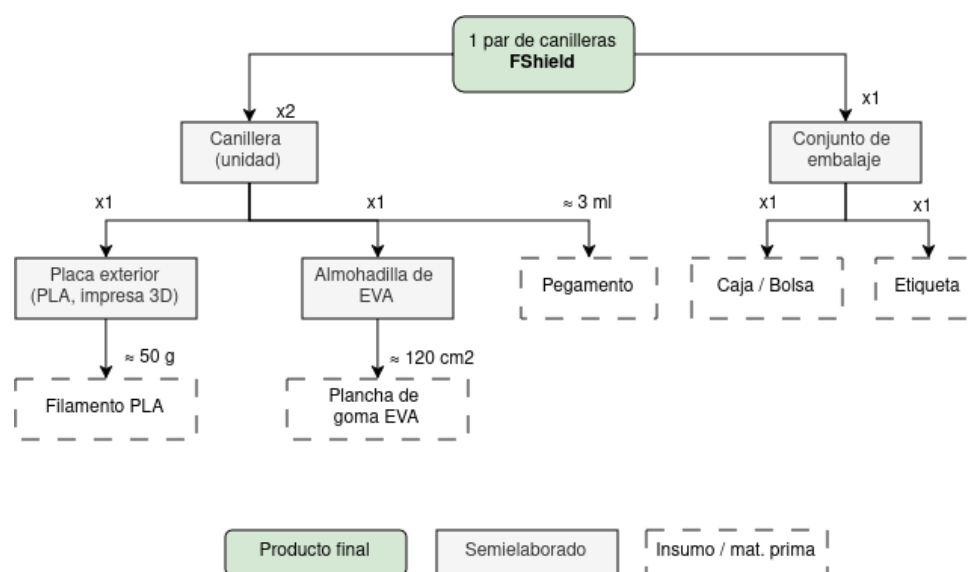


Figura 4: Diagrama de explosión y despiece (Gozinto) para un par de canilleras FShield.

6.5. Diagrama de etapas, tiempos y proceso operativo

La Figura 5 detalla el encadenamiento y la secuenciación de las etapas del proceso, con el tiempo estimado de cada una y las actividades transversales (control de calidad, ergonomía, salud ocupacional y mantenimiento) que intervienen sobre todas ellas.

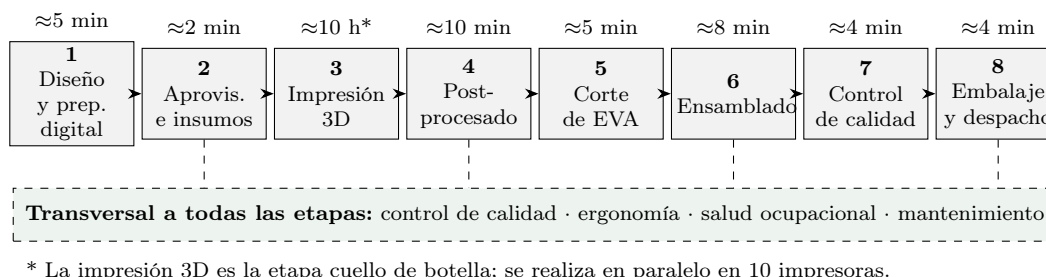


Figura 5: Diagrama de etapas, tiempos por par y actividades transversales.

Los tiempos estimados por par de canilleras se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Tiempos estimados de producción por par de canilleras

Etapas	Actividad	Tiempo/par	Naturaleza
1	Diseño y preparación digital	≈5 min	Manual (operador CAD)
2	Aprovisionamiento e insumos	≈2 min	Manual (amortizado)
3	Impresión 3D	≈10 h	Máquina (en paralelo)
4	Post-procesado	≈10 min	Manual
5	Corte de la espuma EVA	≈5 min	Manual
6	Ensamblado	≈8 min	Manual
7	Control de calidad final	≈4 min	Manual
8	Embalaje y despacho	≈4 min	Manual
Trabajo manual total por par		≈38 min	

Fuente: Estimación propia en base al proceso proyectado (valores a ajustar con el prototipo).

Es importante distinguir dos naturalezas de tiempo. La **impresión 3D** insume unas 10 horas por par, pero se realiza de forma **desatendida y en paralelo** en las 10 impresoras, por lo que no consume trabajo humano continuo. El **trabajo manual** total es de aproximadamente 38 minutos por par; para el objetivo de ~18–20 pares diarios, esto representa unas 12 a 13 horas-persona por día, es decir, del orden de **2 operarios**. La capacidad de producción queda entonces determinada por la etapa de impresión (cuello de botella) y no por la mano de obra.

6.6. Memoria del proceso operativo: ergonomía y salud ocupacional

El diseño de los puestos de trabajo contempla los riesgos y aspectos ergonómicos propios de cada etapa, en línea con la Ley N.º 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo:

- **Impresión 3D:** aunque el PLA es un material de baja emisión, la impresión genera partículas ultrafinas y compuestos orgánicos volátiles, por lo que la sala debe contar

con **ventilación o extracción adecuada**. Las superficies calientes (boquilla y cama) implican riesgo de quemaduras, por lo que se establecen protocolos de manipulación.

- **Post-procesado:** el retiro de soportes y el lijado generan partículas y suponen el uso de herramientas cortantes; se requiere el uso de **protección ocular, barbijo y guantes anticorte**.
- **Corte de la espuma EVA:** el uso de cutters o troqueles conlleva riesgo de corte; se emplean **guantes de protección** y una mesa de corte a altura ergonómica.
- **Ensamblado:** la aplicación de pegamento exige **ventilación** y uso de guantes; al ser una tarea repetitiva, se prevé **rotación de tareas** y pausas activas.
- **Aspectos ergonómicos generales:** puestos de trabajo a altura adecuada, asientos ergonómicos, buena iluminación y organización que minimice desplazamientos y posturas forzadas.

Fuentes consultadas

- INDEC – Índice de Precios al Consumidor, informes de prensa 2026. <https://www.indec.gob.ar>
- Secretaría de Deportes de la Nación y Observatorio Social del Deporte – Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023 (ENAFyD).
- INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
- Asociación del Fútbol Argentino (AFA) – Datos al 30/04/2026.
- FIFA – *FIFA Big Count* (censo mundial de futbolistas).
- Infobae / Urgente24 – Impacto del Mundial 2026 en el consumo, 2026.
- Relevamiento propio de precios en Mercado Libre y Facebook Marketplace (Septiembre 2026).